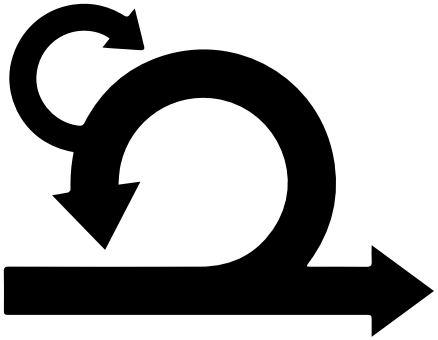
Systemdesign

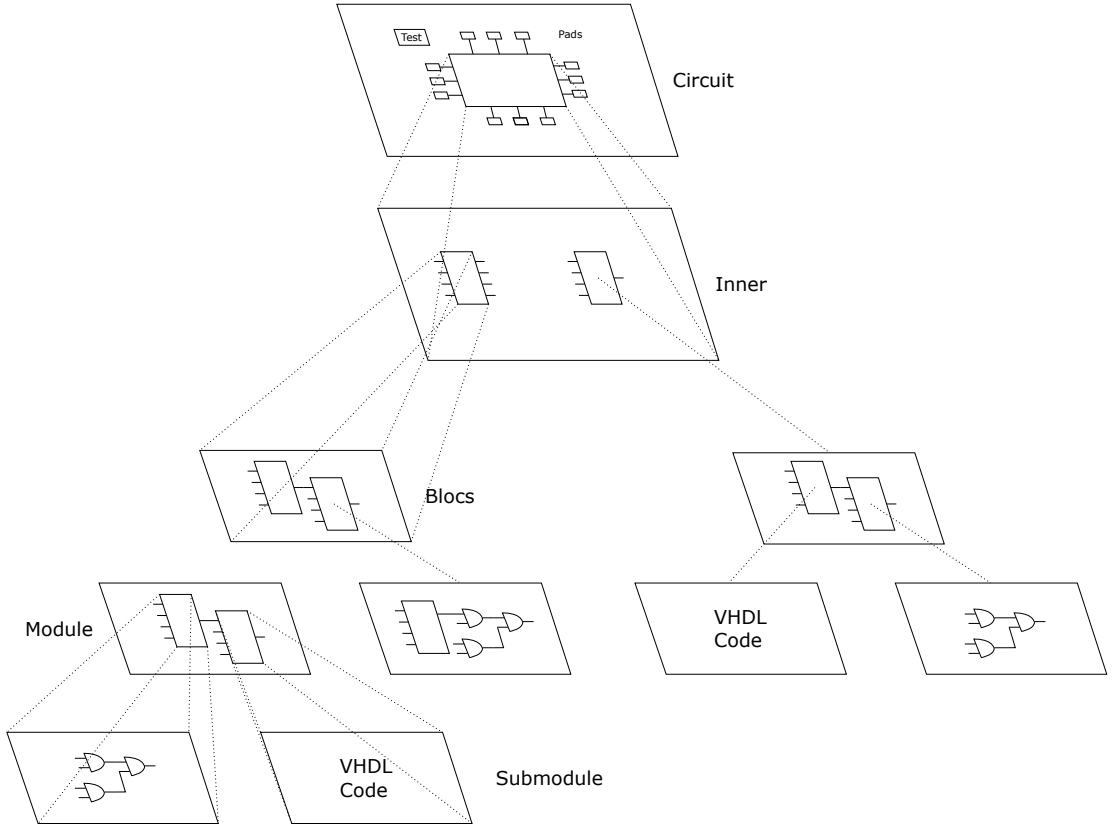
Technisches Management



Studiengang Systemtechnik

Silvan Zahno silvan.zahno@hevs.ch

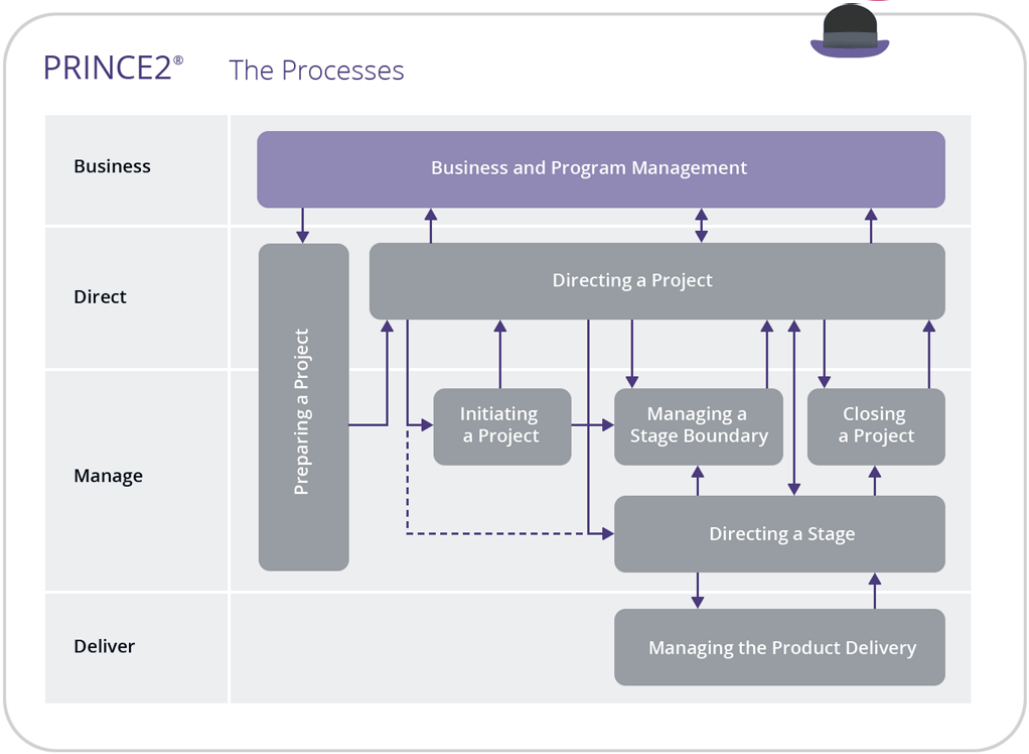
Wozu und warum?



Methoden des Technischen Management

PRINCE2

Organisiertes Vorgehen zur Erreichung von Projektzielen innerhalb bestimmter Grenzen.



https://www.microtool.de/en/knowledge-base/how-does-prince2-work/

Was is es:

Wird für das Qualitätsmanagement verwendet, um Projektmängel zu beseitigen.

Wer sollte es verwenden:

Grosse Teams, die komplexe Projekte in Angriff nehmen

Methoden des Technischen Management

Six Sigma

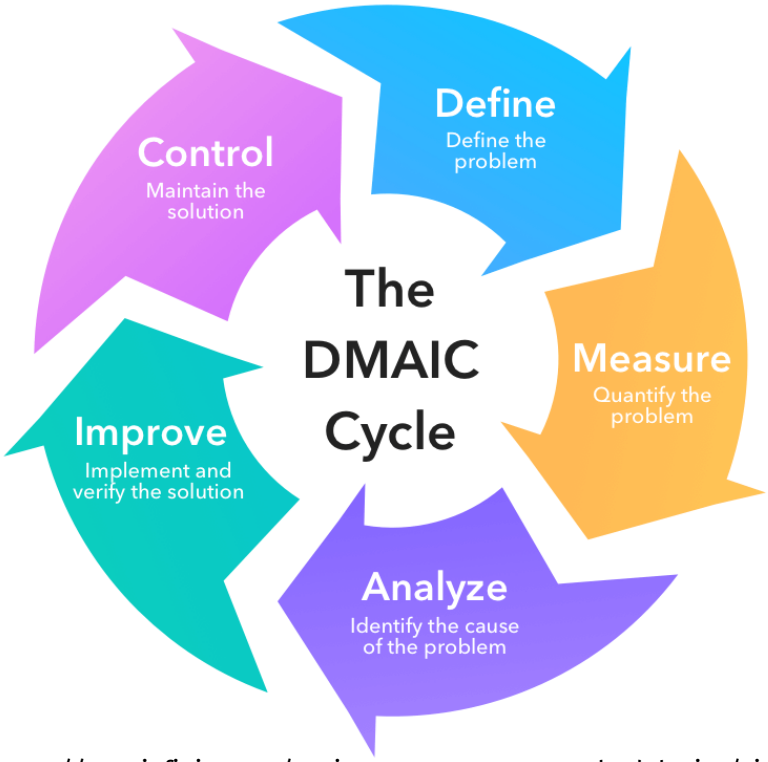
Six Sigma ist eine Methode zur Verbesserung der Prozessqualität durch Verringerung der Variabilität und Beseitigung von Fehlern.

Was is es:

Wird im Qualitätsmanagement zur Beseitigung von Projektmängeln eingesetzt.

Wer sollte es verwenden:

Grosse Organisationen, die Fehler reduzieren wollen.



https://startinfinity.com/project-management-methodologies/six-sigma

Methoden des Technischen Management

Lean (Production)

Lean ist eine Methode zur Optimierung der Prozesseffizienz und zur Verringerung der Verschwendung durch Konzentration auf die Wertschöpfung aus Sicht des Kunden und die kontinuierliche Verbesserung des Prozessablaufs.

Was is es:

Ziel ist es, Verschwendung zu reduzieren und einen einfachen Rahmen für Projektanforderungen zu schaffen

Wer sollte es verwenden:

Teams, die mit Effizienzproblemen zu kämpfen haben

https://www.sketchbubble.com/en/presentation-lean-project-management.html

Methoden des Technischen Management

Extreme Programming (XP)

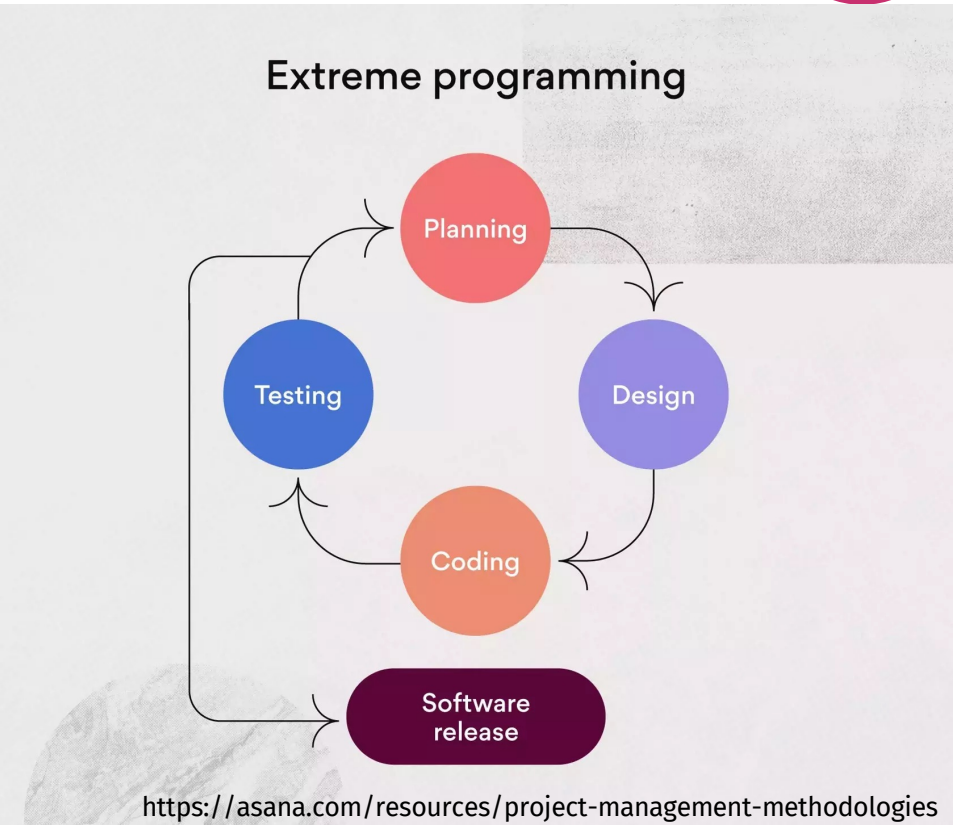
Extreme Programming (XP) ist ein agiler Softwareentwicklungsansatz, der sich auf häufige Releases, kontinuierliche Tests und Kundenfeedback konzentriert, um qualitativ hochwertige Softwareprodukte zu liefern.

Was is es:

Funktioniert durch kurze Entwicklungszyklen mit vielen Releases

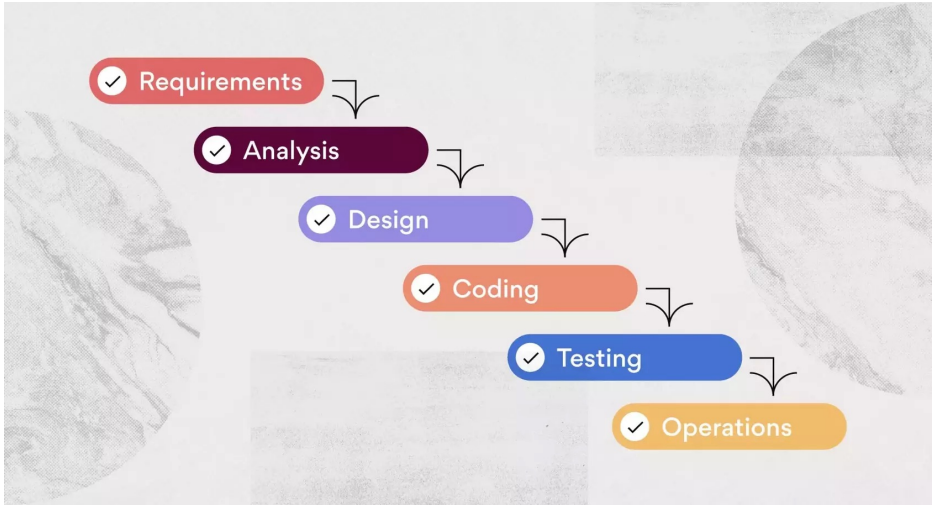
Wer sollte es verwenden:

Kleine bis mittelgrosse Teams, die kurze Durchlaufzeiten haben



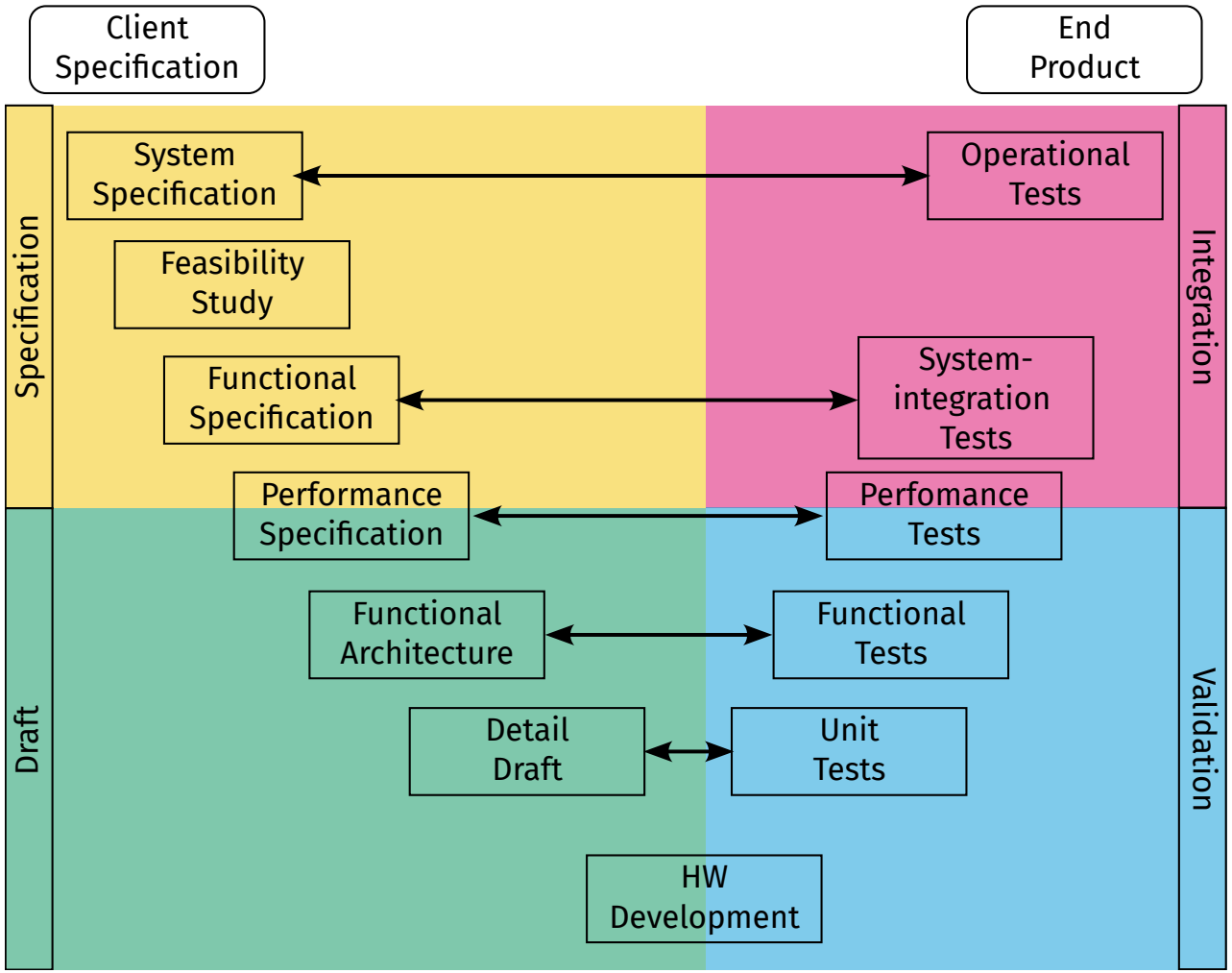
https://asana.com/resources/project-management-methodologies

Wasserfall / V-Diagram



https://asana.com/resources/project-management-methodologies

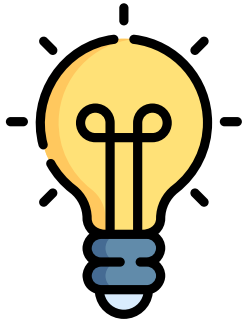
V-Diagram


Client Specification
End Product
Specification
Draft
Integration
Validation
System Specification
Operational Tests
Feasibility Study
Functional Specification
System-integration Tests
Performance Specification
Perfomance Tests
Functional Architecture
Functional Tests
Detail Draft
Unit Tests
HW Development

Agile

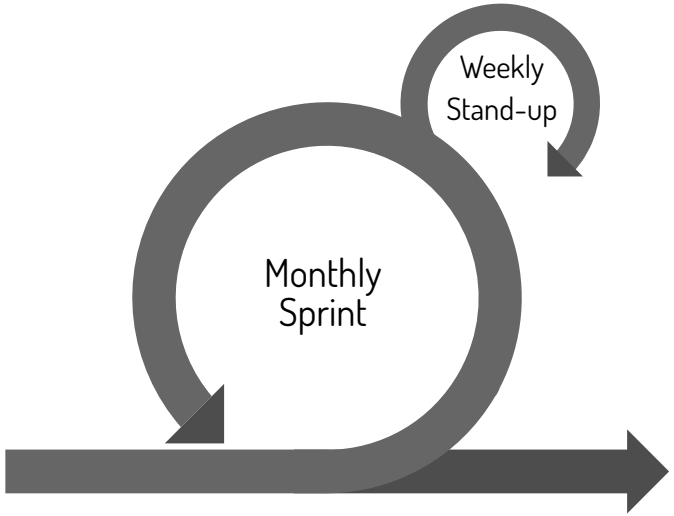
Scrum / Kanban

Scrum

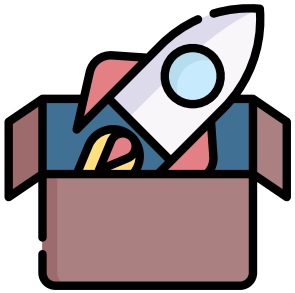


IDEA / VISION
Business Model
Milestones
Releases

PRODUCT BACKLOG
Project specific
prioritized workpackages



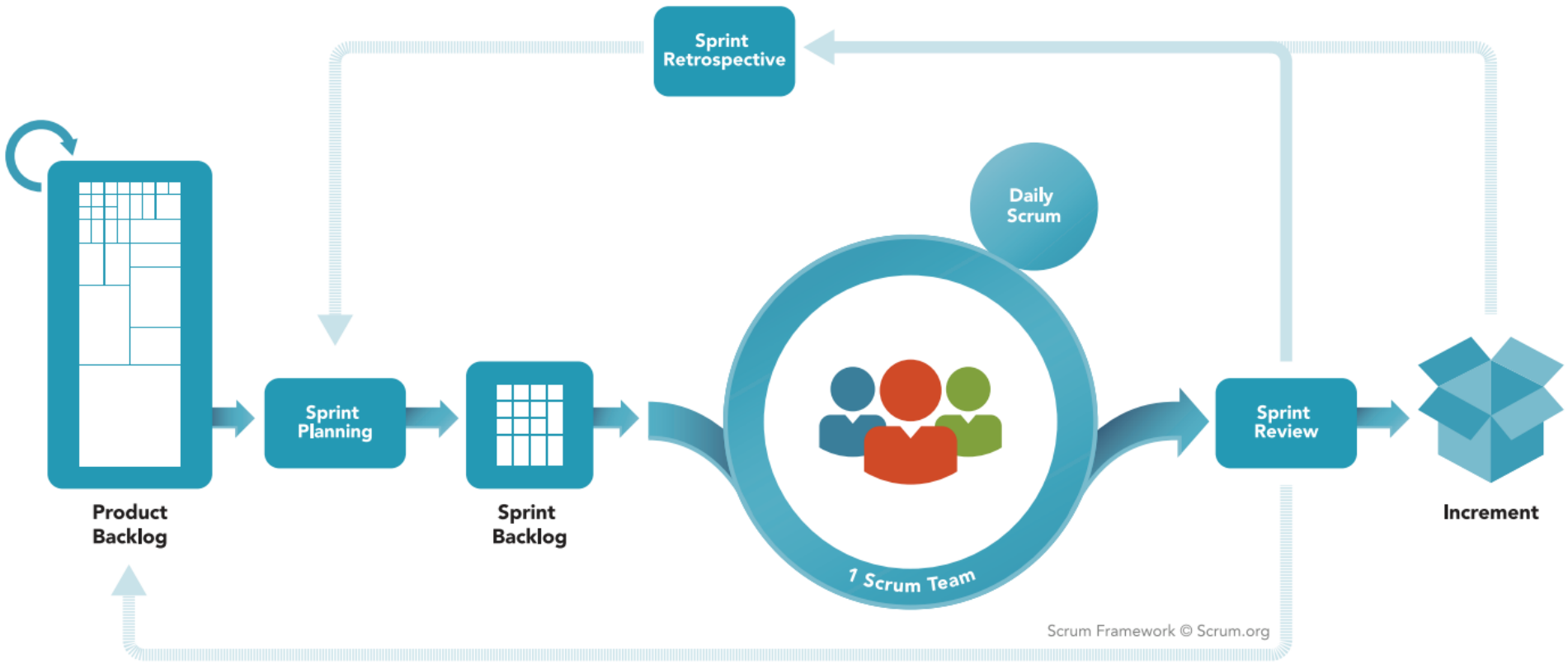
SPRINT PLANNING
Sprint Retrospective
Next Sprint Planning



FINISHED PRODUCT

Icons made by Freepik from Flaticon

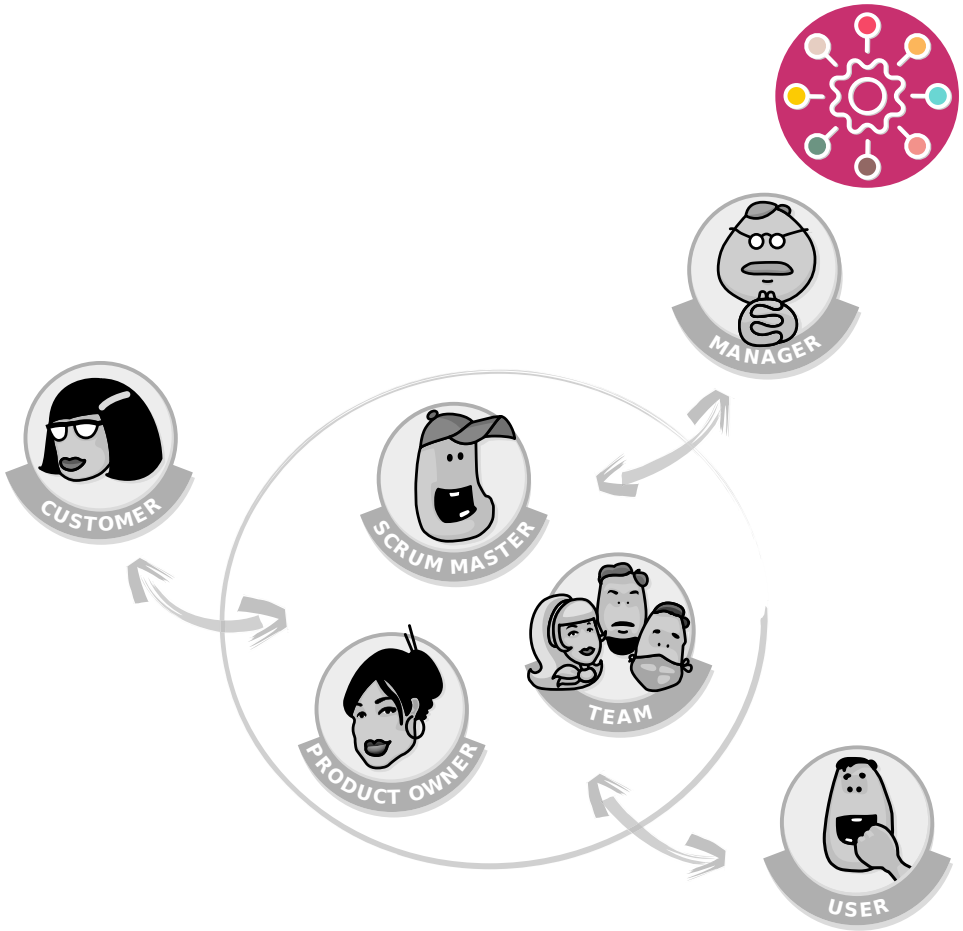
Scrum


Sprint Retrospective
Daily Scrum
Product Backlog
Sprint Planning
Sprint Backlog
1 Scrum Team
Sprint Review
Increment
Scrum Framework © Scrum.org

Scrum praktisch

- Die Rollen im Scrum-Team
  - Product Owner
  - Development Team
  - Scrum Master

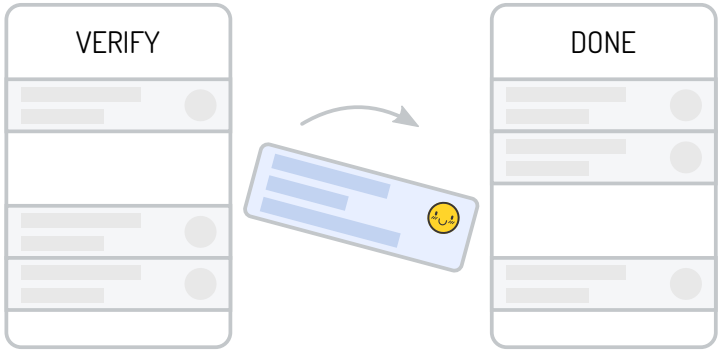
- Die Scrum Artefakte
  - User Story
  - Product Backlog
  - Sprint Backlog
  - Increment
  - Definition of Done, Definition of Ready



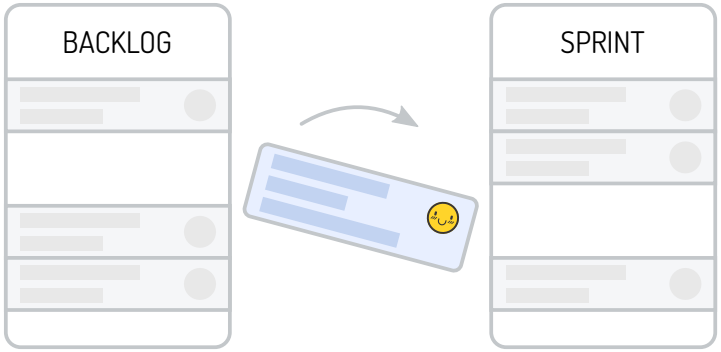
B. Gloger and K. Schwaber, *Scrum: Produkte zuverlässig und schnell entwickeln*, 4., Überarb. Aufl. München: Hanser, 2013.

Scrum Events

Sprint Retrospective



Sprint Planning



User Story

Expliziter Titel

- z.B. für eine Taxifahrt-App: “Suche nach einem verfügbarem Taxi"

Erzählerische Formulierung ”Als [person], möchte ich [Merkmal], so dass [Fuktion]”

- z.B. "Als Kunde möchte ich alle Taxis in der Nähe sehen, damit ich eines auswählen kann"

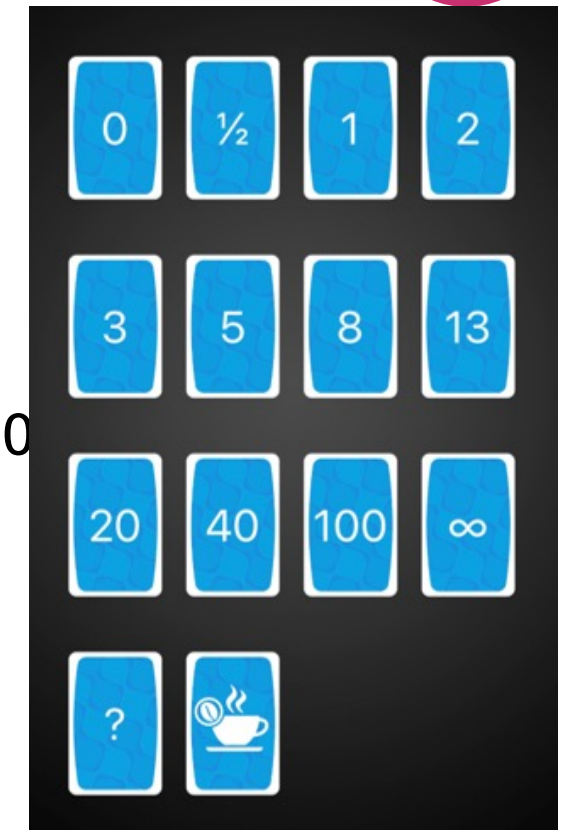
Akzeptanz-Kriterien

- z.B. "Nur verfügbare Taxis anzeigen"
- z.B. "Zeige sie in einer Liste vom nächstgelegenen bis zum am weitesten entfernten an"
- z.B. "Zeige ein Bild des Fahrzeugs"

Abschätzung von Aufgaben

Scrum Time App

- Innerhalb des Teams muss 1 Punkt definiert und verfeinert werden.
- Sequenzen
  - Planning Poker: 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, ..., 100
  - Fibonacci: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 144
  - Natürlich: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 16
  - T-Shirt: XS, S, M, L, XL

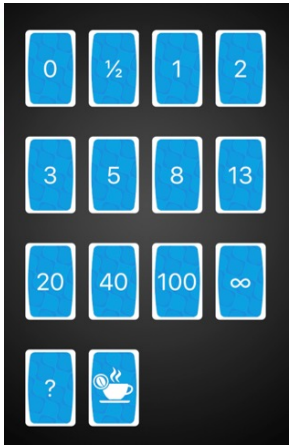


Abschätzung von Aufgaben

Beispiel 1

Suchen Sie ein Lego in einem Stapel und setzen Sie es entsprechend zusammen:

1/2 Punkt

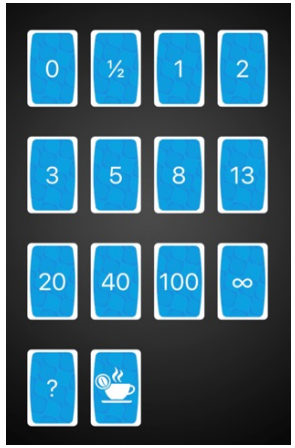


Abschätzung von Aufgaben

Beispiel 2

Einen kleinen Lego-Roboter bauen

5 Punkte

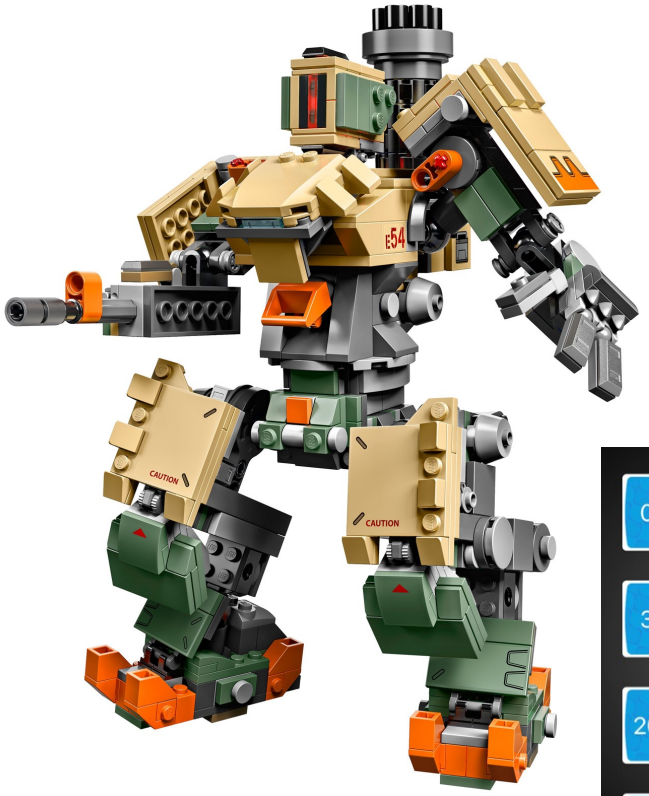


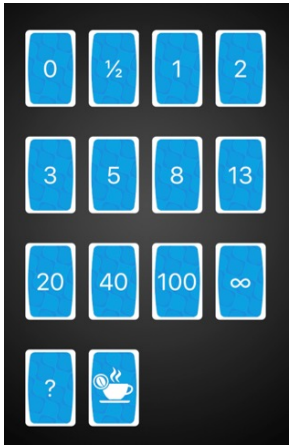
Abschätzung von Aufgaben

Abschätzung

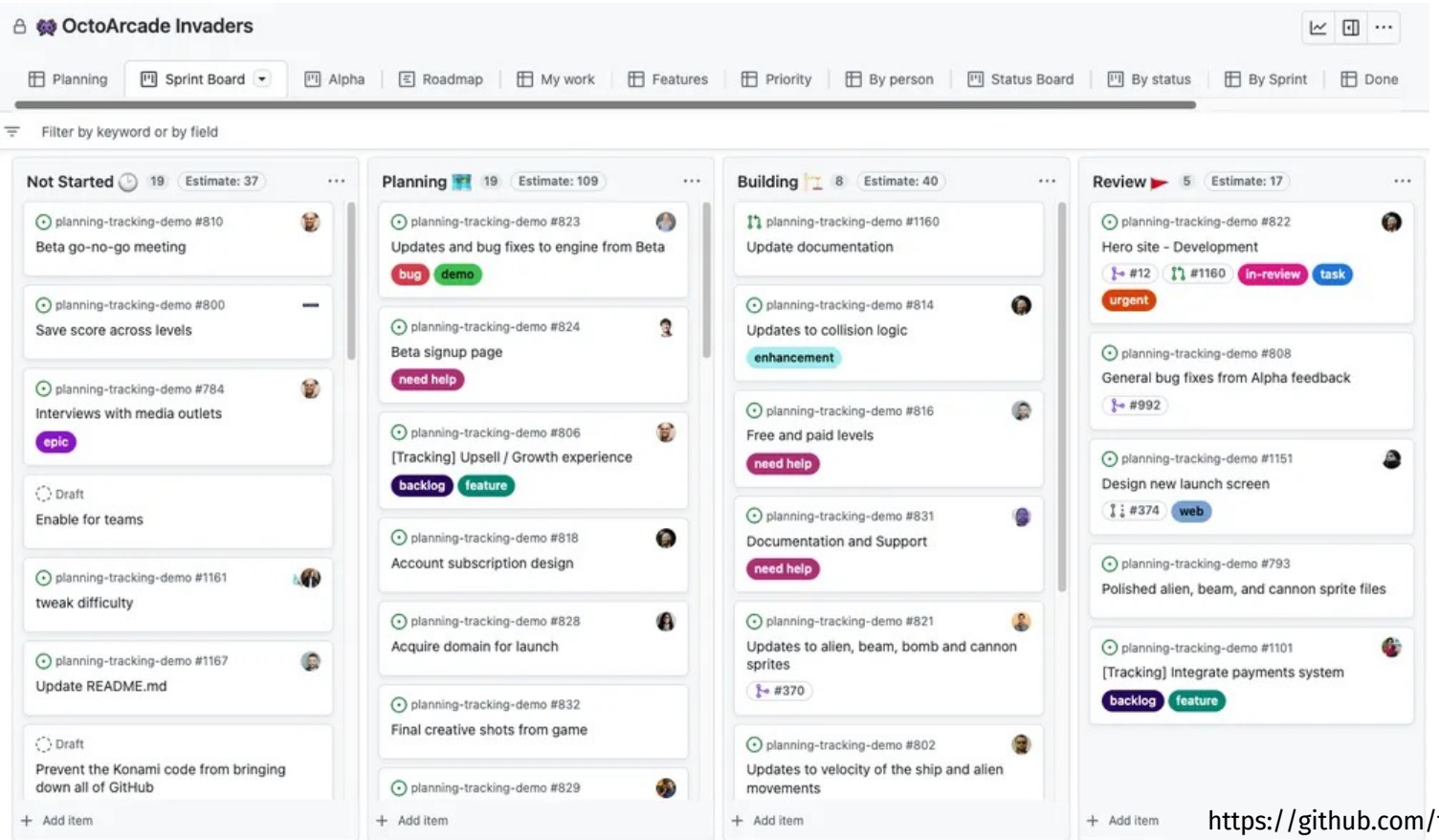
Einen grossen Lego-Roboter bauen

X Punkt(e)





Kanban



https://github.com/features/issues

DoR – Definition of Ready (Beispiel)

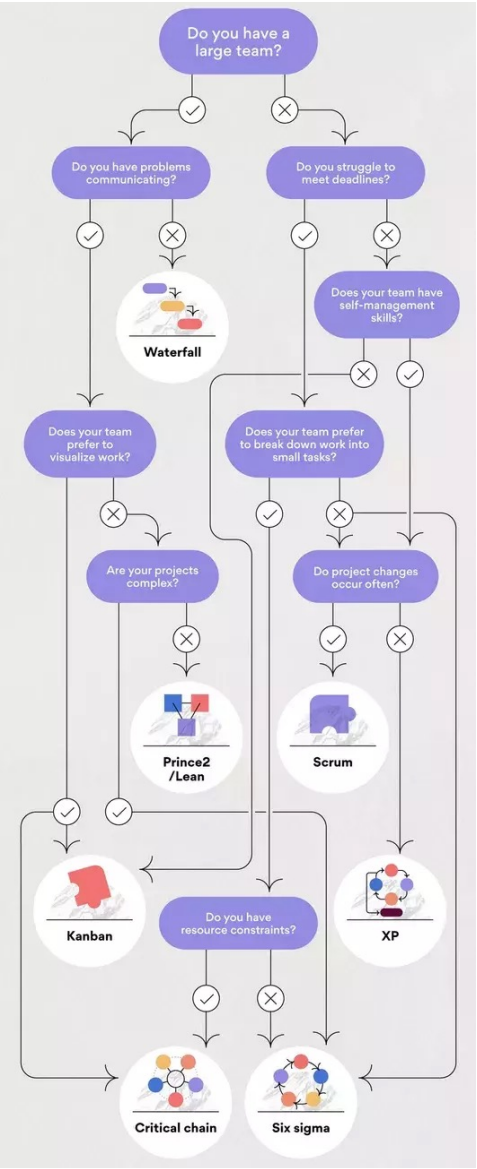
- Die Geschichte wird als "User Story" geschrieben (d.h. "Als … will ich …, damit …")
- Akzeptanzkriterien müssen existieren und vom Team verstanden werden
- Die User Story wurde vom Team geschätzt (in Punkten)
- Wo es angebracht ist: Skizzen, Diagramme, Anhänge, Referenzdokumente und andere Ressourcen sind vorhanden, auf einer gemeinsamen Zugangsplattform
- Die User Story ist durch den Product Owner validiert
- Die User Story ist durch das Dev Team validiert

DoD – Definition of Done (Beispiel)

- Wenn es sich um eine User Story zur Codeentwicklung handelt: Der Code wird kompiliert und auf Git archiviert
- Wenn es sich um eine Code-Entwicklungs-User-Story handelt: Der Code wurde überprüft und in einem "Master-Branch" auf Git gemerged
- Wenn es sich um eine User Story zur Codeentwicklung handelt und falls zutreffend: Einige automatisierte Tests (zur Überprüfung der Akzeptanzkriterien der User Story) laufen auf git
- Wenn es sich um eine User Story zur Code-Entwicklung handelt und falls zutreffend: Eine Dokumentation ist entweder als ReadMe-Datei im Repo oder in der allgemeinen Dokumentation verfügbar
- Wenn die User Story nicht codebezogen ist, werden alle generierten Dokumente archiviert
- Alle Akzeptanzkriterien der User Story werden erfüllt und vom Team überprüft (z.B. im Sprint Review)
- Die User Story wird vom Product Owner akzeptiert

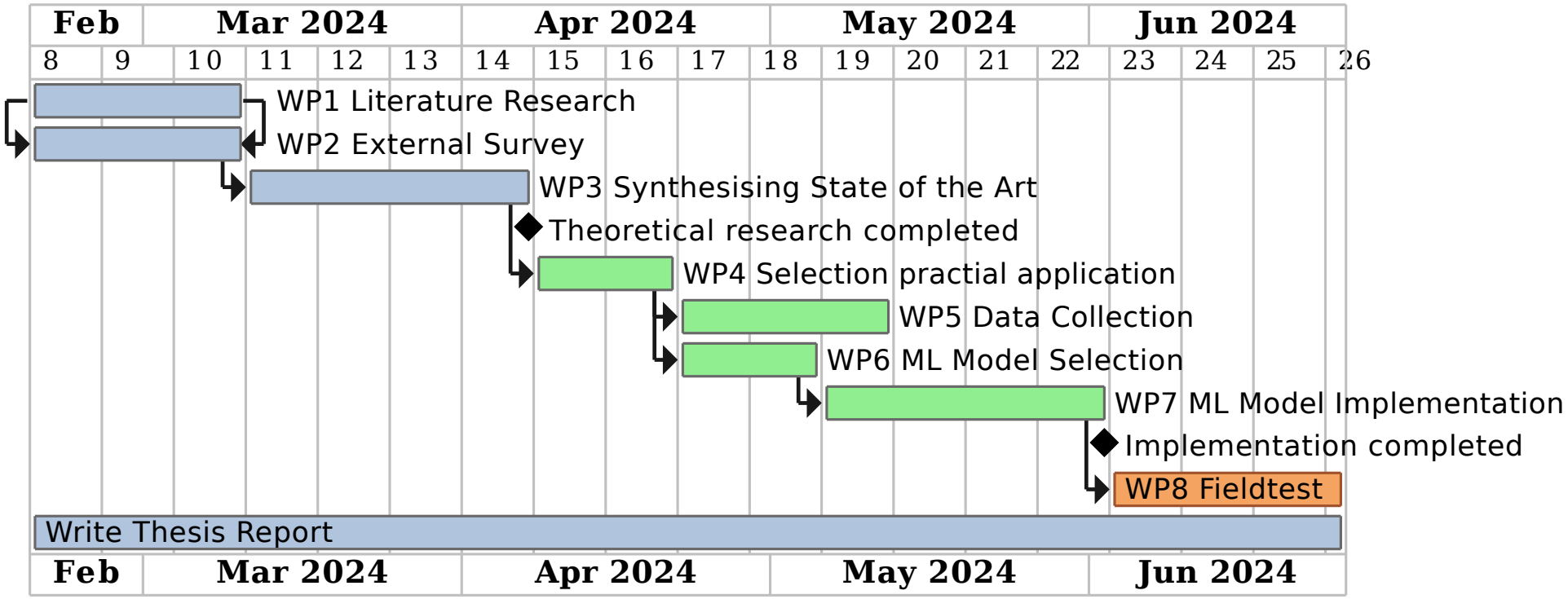
Schlusswort

Was ist die richtige Methode?

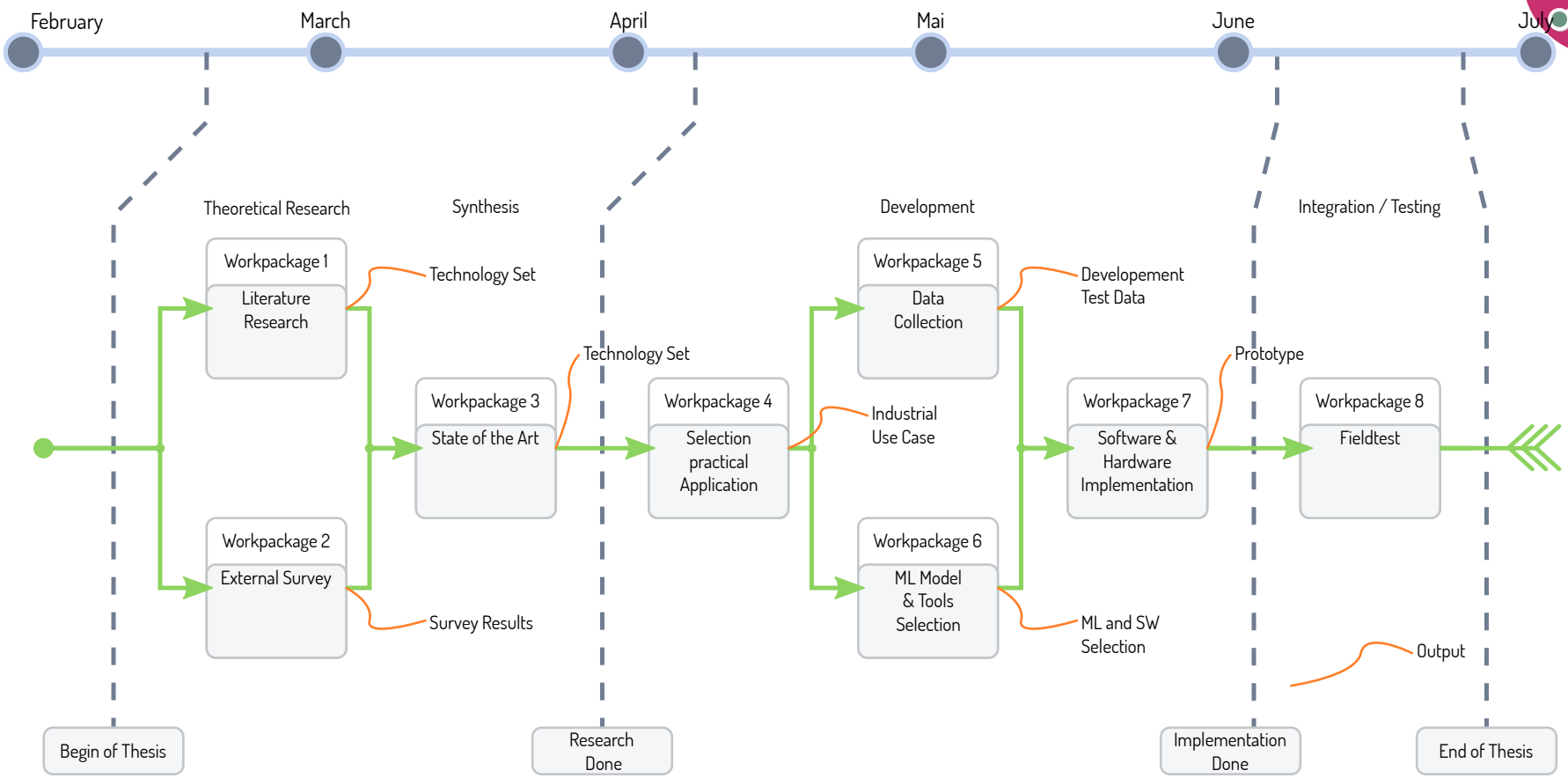


https://asana.com/resources/project-management-methodologies

Gantt-Diagramm



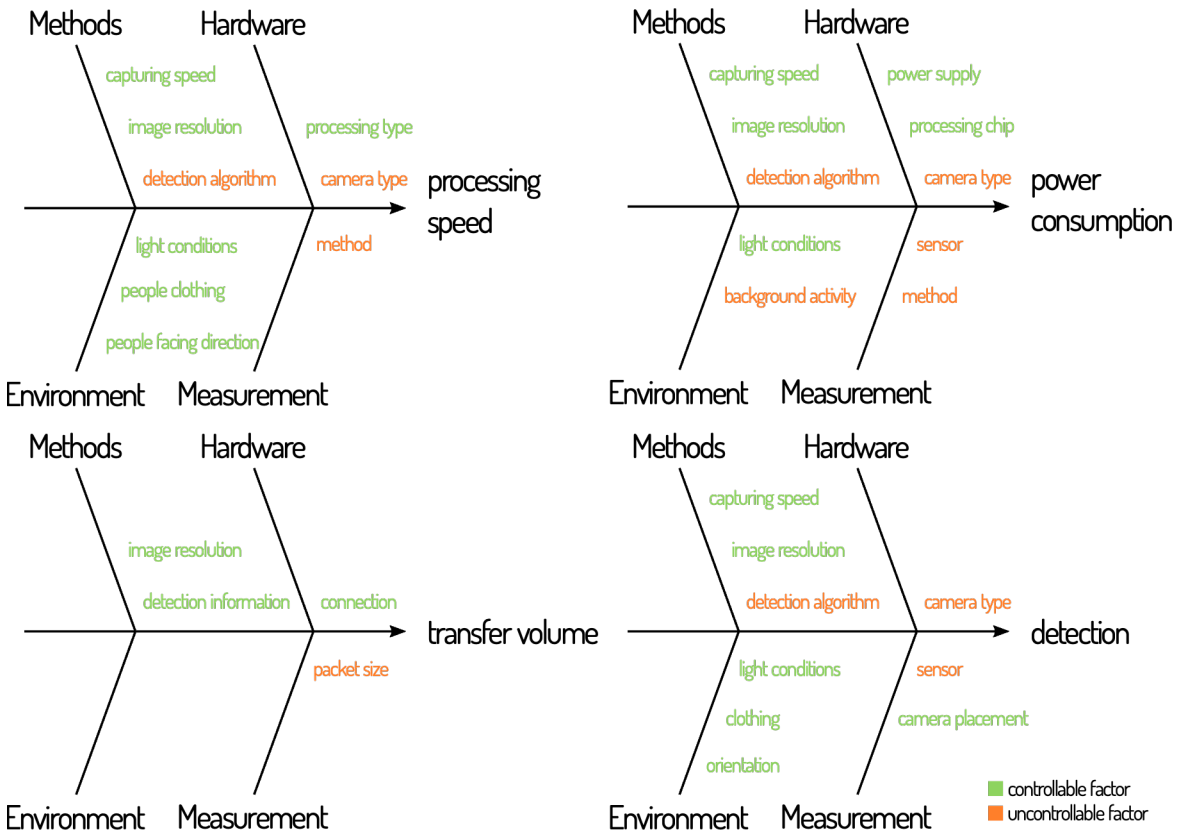
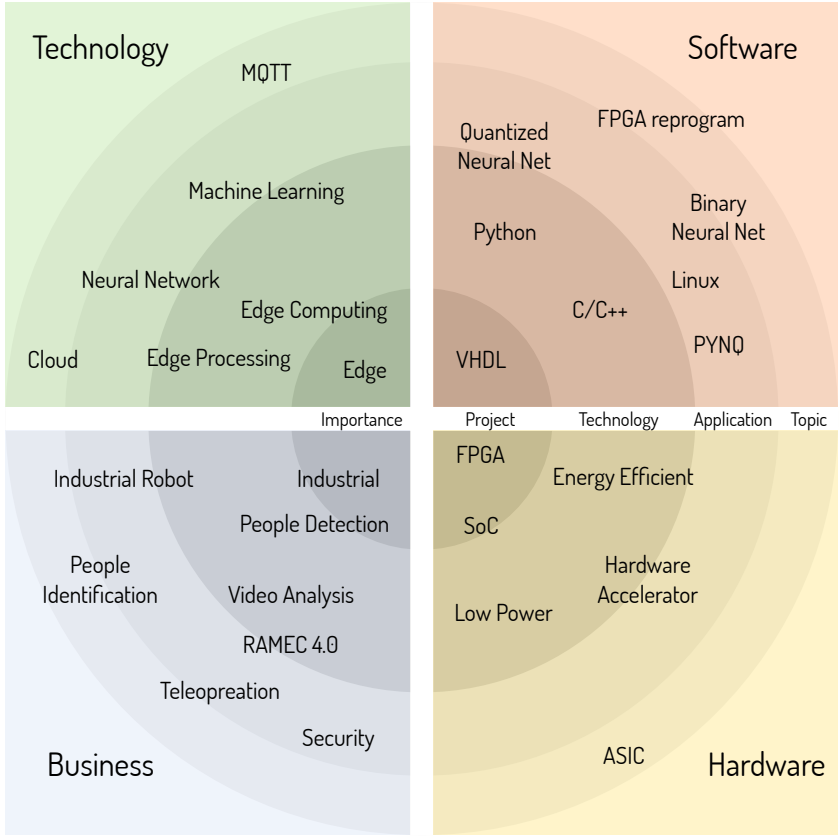
Projektplan



SWOT-Analyse

	Helpful for your objective	Harmful for your objective
Internal within technology	**Strengths** • On-site processing, reducing bandwidth and latency • Longer hardware lifecycle • Realtime capabilities • Adaptive HW for future expansion • Reliable HW for security applications	**Weaknesses** • Many ML nets are implemented and tested on other hardware first • Different programming and HW knowhow required • Custom hardware necessary depending on the application
External outside technology	**Opportunities** • Other types of algorithms can be implemented • Developement of a new ecosystem • Proven technology also used in datacenters, sattelites and medical	**Threats** • CPU and GPU technologies are getting faster and cheaper • User resistance to change to a new technology • Industial sector not used to • Smaller hardware choice available

Cause and Effect Diagram



Keyword Radar